

Algorithmes classiques

Répéter une petite étape jusqu’au résultat

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Sommaire

1. **Crible d'Ératosthène**
   Trouver les nombres premiers
2. **Algorithme d'Euclide**
   Trouver le plus grand diviseur commun
3. **Méthode de Héron**
   Approcher une racine carrée
4. **Résumé**
   Ce que ces trois algorithmes ont en commun

Nombres premiers

Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Par exemple :

Nombre	Ses diviseurs	Premier ?
7	1, 7	oui
9	1, 3, 9	non
989	1, 23, 43, 989	non
991	1, 991	oui
1	1	non

On veut tous les nombres premiers jusqu'à 100. Tester chaque nombre, l'un après l'autre, demande beaucoup de divisions.

Tester chaque nombre

Pour savoir si un nombre est premier : le diviser par 2, puis par 3, puis par 4… Si une division tombe juste, c’est-à-dire que le reste vaut 0, il n’est pas premier.

Par exemple, pour 91 :

Diviseur	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Reste	1	1	3	1	1	0

Une **étape** est une division. Après 6 étapes, la division par 7 tombe juste : 91 = 7 × 13, donc 91 n’est pas premier.

Tester chaque nombre : quand s’arrêter ?

Activité · 2 min

Pour tester 97, qui est premier, faut-il aller jusqu’à 96 ? Quand peut-on s’arrêter, et après combien d’étapes ?

Tester chaque nombre : quand s'arrêter ?

Pour tester 97, qui est premier, faut-il aller jusqu'à 96 ? Quand peut-on s'arrêter, et après combien d'étapes ?

Non. Si un nombre n vaut $a \times b$, avec $a \leq b$, alors $a \times a$ ne dépasse pas n : s'il y a un diviseur, on le trouve avant que son carré dépasse n.

On s'arrête quand $d \times d$ dépasse n, d étant le diviseur essayé. Ici, 10 × 10 = 100 dépasse 97 : on essaie de 2 à 9, soit **8 étapes** au lieu de 95.

Pour tous les nombres de 2 à 100, en additionnant leurs étapes, les nombres premiers pèsent le plus : aucune division ne tombe juste, alors que les autres s'arrêtent à leur premier diviseur.

	Jusqu'à $n-1$	**Avec la condition d'arrêt**
25 nombres premiers	1'010	113
74 autres nombres	123	123
Total	1'133	**236**

Le crible d’Ératosthène

Ératosthène, bibliothécaire à Alexandrie vers 240 av. J.-C., ne teste pas les nombres : il élimine ceux qui ne sont pas premiers. Un crible est un tamis : ce qui reste à la fin, ce sont les nombres premiers.

1. Écrire les nombres de 2 à 100.
2. Prendre le nombre non barré suivant : il est premier.
3. Barrer ses autres multiples.
4. Recommencer.

À remplir pendant le cours : la feuille d’exercices.

Crible : multiples de 2

2 n'est pas barré : il est premier.

Barrer ses autres multiples sur la feuille : 4, 6, 8, 10…

En violet : les nombres premiers trouvés.
En turquoise : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	15	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
21	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	27	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	33	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	39	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	45	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
51	~~52~~	53	~~54~~	55	~~56~~	57	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	63	~~64~~	65	~~66~~	67	~~68~~	69	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	75	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
81	~~82~~	83	~~84~~	85	~~86~~	87	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	93	~~94~~	95	~~96~~	97	~~98~~	99	~~100~~

Crible : multiples de 3

Le nombre non barré suivant est 3 : il est premier.

Barrer ses autres multiples sur la feuille : 6, 9, 12, 15… Certains, comme 6, sont déjà barrés.

En violet : les nombres premiers trouvés.
En turquoise : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	55	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	65	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	85	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	95	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	100

Crible : exercice

Exercice sur la feuille · 2 min

Continuer : prendre le nombre non barré suivant, barrer ses autres multiples, puis recommencer une fois.

En violet : les nombres premiers trouvés.
En turquoise : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

	2	**3**	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	25	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	35	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	55	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	65	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	85	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	95	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	100

Crible : exercice

Continuer : prendre le nombre non barré suivant, barrer ses autres multiples, puis recommencer une fois.

4 est barré. Le nombre non barré suivant est 5 : il est premier.

Barrer ses autres multiples : 10, 15, 20, 25…

En violet : les nombres premiers trouvés.
En turquoise : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

	2	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	49	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

Crible : exercice

Continuer : prendre le nombre non barré suivant, barrer ses autres multiples, puis recommencer une fois.

6 est barré. Le nombre non barré suivant est 7 : il est premier.

Barrer ses autres multiples : 14, 21, 28, 35…

En violet : les nombres premiers trouvés.
En turquoise : barrés à cette étape.
En gris : déjà barrés.

	2	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

Crible : quand s’arrêter ?

Activité · 1 min

Les nombres vont jusqu’à 100, et le nombre non barré suivant est 11 : faut-il encore barrer ses multiples ?

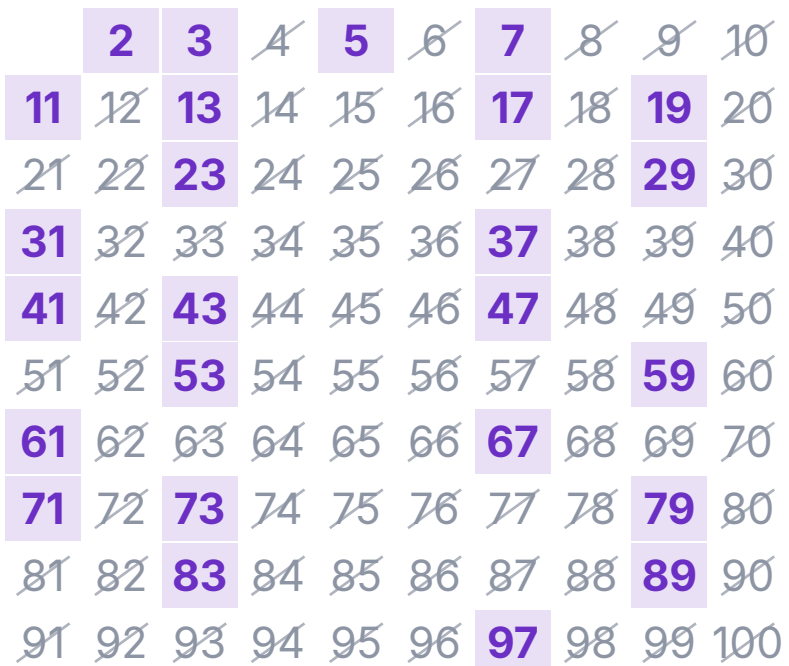
Crible : quand s’arrêter ?

Les nombres vont jusqu’à 100, et le nombre non barré suivant est 11 : faut-il encore barrer ses multiples ?

Non. Ses multiples sont 22, 33, 44… 99, soit 2 × 11, 3 × 11, 4 × 11… 9 × 11 : 11 y est multiplié par un nombre plus petit que 11, donc ils sont déjà barrés.

Le premier qui ne le serait pas est 11 × 11 = 121, qui dépasse 100 : plus rien à barrer, ni pour 11 ni pour les suivants.

On s’arrête quand $p \times p$ dépasse n : la condition d’arrêt de « Tester chaque nombre ». Les nombres non barrés sont les **25** nombres premiers jusqu’à 100.



Crible : la méthode

Départ	Les nombres de 2 à n, aucun barré.
Étape	Prendre le nombre non barré suivant, p : il est premier. Barrer ses autres multiples.
Arrêt	Quand $p \times p$ dépasse n.
Résultat	Les nombres non barrés.

Compléter la ligne **Arrêt** sur la feuille.

Sommaire

1 **Crible d'Ératosthène**
Trouver les nombres premiers

2 **Algorithme d'Euclide**
Trouver le plus grand diviseur commun

3 **Méthode de Héron**
Approcher une racine carrée

4 **Résumé**
Ce que ces trois algorithmes ont en commun

Plus grand diviseur commun

Le plus grand diviseur commun (PGDC) de deux nombres est le plus grand nombre qui les divise tous les deux. Par exemple :

Nombre	Ses diviseurs
18	**1**, **2**, **3**, **6**, 9, 18
48	**1**, **2**, **3**, 4, **6**, 8, 12, 16, 24, 48

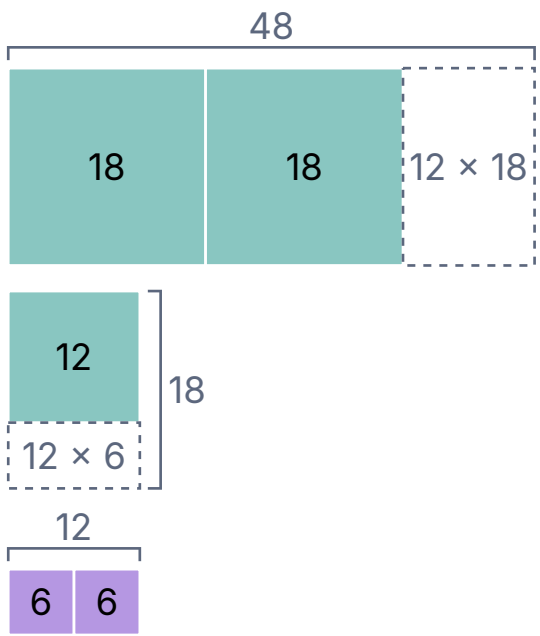
Les diviseurs communs sont en gras, et le plus grand est PGDC(48, 18) = **6**.

Il sert notamment à simplifier une fraction : $\frac{18}{48} = \frac{3}{8}$ en divisant en haut et en bas par 6.

Mais lister tous les diviseurs est vite très long : que vaut PGDC(391, 299) ?

L’idée d’Euclide

Des carrés identiques remplissent exactement un rectangle de 48 × 18 si leur côté divise 48 et 18 : le PGDC est le côté des plus grands de ces carrés. L’algorithme d’Euclide, vers 300 av. J.-C., le trouve ainsi :



Placer les plus grands carrés possible

48 = 2 × 18 + 12

Recommencer dans ce qui reste

18 = 1 × 12 + 6

Recommencer : il ne reste plus rien

12 = 2 × 6 + 0

Des carrés qui remplissent le rectangle remplissent aussi ce qui reste, et inversement : PGDC(48, 18) = PGDC(18, 12) = PGDC(12, 6) = **6**.

Euclide : la méthode

Départ	Deux nombres entiers a et b.
Étape	Calculer le reste de a divisé par b. Remplacer a par b, puis b par le reste.
Arrêt	Quand $b = 0$.
Résultat	a est le PGDC.

```
a = 48
b = 18
while b != 0:
    reste = a % b
    a = b
    b = reste
print(a)
```

Ce programme affiche 6. `%` donne le reste de la division entière. `while` dit quand continuer : le contraire de la condition d'arrêt.

Euclide : la trace

On suit le programme avec $a = 48$ et $b = 18$:

```
1  a = 48
2  b = 18
3  while b != 0:
4      reste = a % b
5      a = b
6      b = reste
7  print(a)
```

ligne	a	b	reste	b != 0	affichage
1	48				
2		18			
3				True	
4			12		
5	18				
6		12			
3				True	
4			6		
5	12				
6		6			
3				True	
4			0		
5	6				
6		0			
3				False	
7					6

À la ligne 3 : `True`, on continue ; `False`, **on s'arrête**.

Le programme : [euclide.py]

Euclide : exercice

Exercice sur la feuille · 3 min

Calculer PGDC(391, 299) à la calculatrice, avec l'algorithme d'Euclide.

Départ	Deux nombres entiers a et b.
Étape	Calculer le reste de a divisé par b. Remplacer a par b, puis b par le reste.
Arrêt	Quand $b = 0$.
Résultat	a est le PGDC.

Euclide : exercice

Calculer PGDC(391, 299) à la calculatrice, avec l'algorithme d'Euclide.

a	b	quotient	reste
391	299	1	**92**
299	92	3	**23**
92	23	4	**0**
23	**0**		

Chaque ligne remplace a par b, puis b par le reste. **On s'arrête quand $b = 0$**, et a est le PGDC : PGDC(391, 299) = **23**.

Sommaire

1 **Crible d'Ératosthène**
Trouver les nombres premiers

2 **Algorithme d'Euclide**
Trouver le plus grand diviseur commun

3 **Méthode de Héron**
Approcher une racine carrée

4 **Résumé**
Ce que ces trois algorithmes ont en commun

Combien vaut $\sqrt{2}$?

Une calculatrice affiche $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ Comment trouver ces chiffres avec seulement + − × ÷ ?

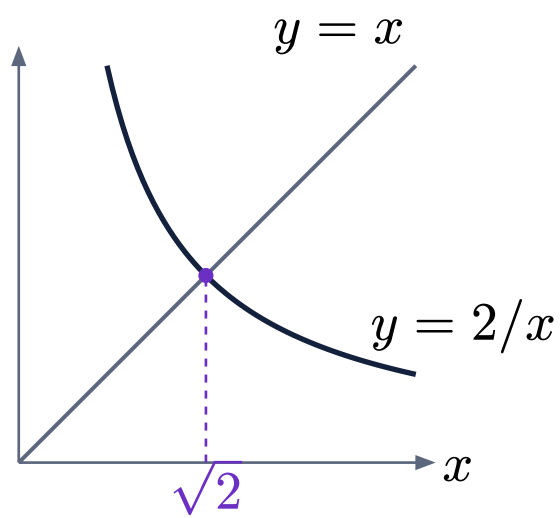
$\sqrt{2}$ est le nombre positif dont le carré vaut 2 : $x^2 = 2$.

Point fixe

Un **point fixe** d'une fonction g est une valeur que g ne change pas : $g(x) = x$.

Par exemple, pour $g(x) = 2/x$: $x = 2/x$ revient à $x^2 = 2$. Donc $\sqrt{2}$ est un point fixe de g, là où la courbe coupe la droite $y = x$.

L'idée : partir d'une valeur, puis appliquer g encore et encore, en espérant s'approcher du point fixe.



Essayer le point fixe

Exercice sur la feuille · 2 min

Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

Essayer le point fixe

Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

1 → 2 → 1 → 2 → 1 → 2

Les valeurs alternent entre 1 et 2 : elles ne s'approchent pas de $\sqrt{2}$.

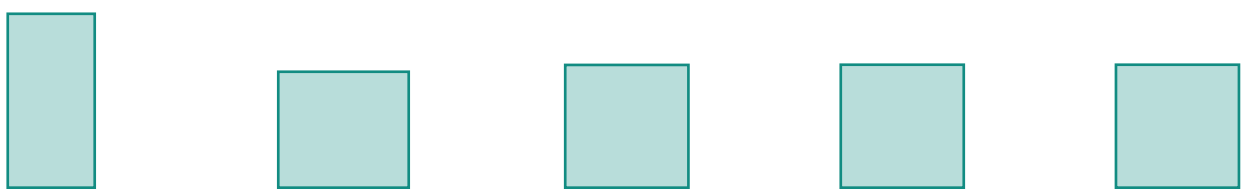
$\sqrt{2} \approx 1.414$ est entre les deux : 1 est trop petit ($1^2 = 1$), 2 est trop grand ($2^2 = 4$).
$\sqrt{2}$ est toujours compris entre x et $2/x$, car $x \times 2/x = 2$: si x est plus petit que $\sqrt{2}$, $2/x$ est plus grand.

Le milieu de 1 et 2, 1.5, est déjà bien plus proche. À chaque étape, remplaçons donc x par le milieu de x et $2/x$.

Méthode de Héron

Héron d'Alexandrie, au Ier siècle, prend le milieu de x et $2/x$: $g(x) = (x + 2/x)/2$. Et $\sqrt{2}$ reste un point fixe : si $x = 2/x$, le milieu vaut x.

Un rectangle de côtés x et $2/x$ a toujours une aire de 2. À chaque étape, il se rapproche d'un carré, dont le côté est $\sqrt{2}$.



Étape	0	1	2	3	4
x	**1.**00000000	**1.**50000000	**1.41**666667	**1.41421**569	**1.41421356**
$2/x$	2.00000000	**1.**33333333	**1.41**176471	**1.41421**144	**1.41421356**

En violet : les chiffres qui sont déjà ceux de $\sqrt{2}$ = 1.41421356…

Méthode de Héron : exercice

Exercice sur la feuille · 3 min

Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$: partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

Méthode de Héron : exercice

Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$: partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

Étape	0	1	2	3
x	3.0000	3.1667	3.1623	3.1623

Les étapes 2 et 3 donnent les mêmes 4 décimales : $\sqrt{10} \approx$ **3.1623**.

Méthode de Héron : la méthode

Départ	Une valeur $x > 0$, pour calculer $\sqrt{n}$.
Étape	Remplacer x par le milieu de x et n/x.
Arrêt	Quand $\lvert x^2 - n \rvert <$ tolérance.
Résultat	x, une valeur approchée de $\sqrt{n}$.

```
1 n = 2
2 x = 1
3 while abs(x ** 2 - n) >= 0.000001:
4     x = (x + n / x) / 2
5 print(x)
```

Ce programme affiche 1.4142135623746899, après 4 étapes. La tolérance est un très petit nombre, ici 0.000001. `abs` donne la valeur absolue : `abs(-3)` vaut 3.

Le programme : heron.py

Sommaire

1 **Crible d'Ératosthène**
Trouver les nombres premiers

2 **Algorithme d'Euclide**
Trouver le plus grand diviseur commun

3 **Méthode de Héron**
Approcher une racine carrée

4 **Résumé**
Ce que ces trois algorithmes ont en commun

Qu’ont-ils en commun ?

Activité · 1 min

Crible d’Ératosthène, algorithme d’Euclide, méthode de Héron : qu’ont en commun ces trois algorithmes ?

Qu’ont-ils en commun ?

Une petite **étape** répétée, jusqu’à une **condition d’arrêt** : chaque étape rapproche du **résultat**.

	Étape	Arrêt	Résultat
Crible	Barrer les autres multiples de p, le nombre non barré suivant	$p \times p > n$	Les nombres premiers
Euclide	Remplacer (a, b) par (b, reste)	$b = 0$	Le PGDC
Héron	Remplacer x par le milieu de x et n/x	$\lvert x^2 - n \rvert <$ tolérance	Une valeur approchée de $\sqrt{n}$

Sur des nombres entiers, le résultat est exact. Sur une racine carrée, il est approché, et c’est la tolérance qui décide quand il est assez proche.

Sources

Contenu

Wikipédia – Crible d’Ératosthène
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Ératosthène
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Algorithme d’Euclide
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Héron d’Alexandrie
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Méthode de Héron
fr.wikipedia.org